

Funciones iteradas, bifurcación logística y map tent

Una lectura desde Modelos Matemáticos I

Alejandro Cruz López
Sergio Antonio Hernández Peralta

Objetivo: explicar cómo una regla simple de evolución puede producir equilibrio, oscilaciones, bifurcaciones y caos.

- En el curso se estudiaron modelos en tiempo continuo:

$$\frac{dy}{dt} = f(y).$$

- Ahora consideramos modelos en tiempo discreto:

$$x_{n+1} = f(x_n).$$

- La pregunta sigue siendo cualitativa: **¿qué ocurre a largo plazo?**

Función como regla de evolución

- Una función $f : I \rightarrow I$ actualiza estados.
- Si x_n es el estado actual, entonces:

$$x_{n+1} = f(x_n).$$

- La función se convierte en un modelo dinámico cuando se aplica repetidamente.

- Segunda iteración:

$$f^2 = f \circ f.$$

- Tercera iteración:

$$f^3 = f \circ f \circ f.$$

- Trayectoria discreta:

$$x_0, \quad f(x_0), \quad f^2(x_0), \quad f^3(x_0), \dots$$

- La *órbita positiva* de x es:

$$\mathcal{O}^+(x) = \{x, f(x), f^2(x), \dots\}.$$

- En modelos discretos, la *órbita* reemplaza a la curva solución continua.
- Puede converger, volverse periódica o comportarse irregularmente.

Equilibrio continuo vs punto fijo discreto

Tiempo continuo

$$y' = f(y)$$

$$f(y^*) = 0$$

equilibrio

Tiempo discreto

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

$$f(p) = p$$

punto fijo

Puntos fijos

- Un punto fijo satisface:

$$f(p) = p.$$

- Interpretación: si el sistema llega a p , permanece en p .
- Gráficamente: intersección entre $y = f(x)$ y $y = x$.

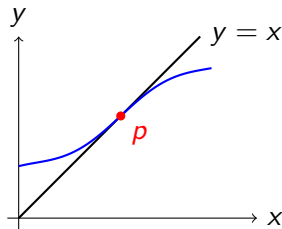


Figura: Punto fijo p como intersección de $y = f(x)$ con la recta $y = x$.

- En EDO escalar:

$$f'(y^*) < 0 \Rightarrow y^* \text{ estable}, \quad f'(y^*) > 0 \Rightarrow y^* \text{ inestable.}$$

- En mapas discretos:

$$|f'(p)| < 1 \Rightarrow p \text{ atractor}, \quad |f'(p)| > 1 \Rightarrow p \text{ repulsor.}$$

- El caso $|f'(p)| = 1$ es crítico.

- Cerca de un punto fijo p :

$$f(x) \approx f(p) + f'(p)(x - p).$$

- Como $f(p) = p$:

$$x_{n+1} - p \approx f'(p)(x_n - p).$$

- La derivada mide si las perturbaciones se contraen o se amplifican.

- Modelo poblacional visto en el curso:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right), \quad r, K > 0.$$

- Equilibrios:

$$N = 0, \quad N = K.$$

- K representa la capacidad de carga del entorno.

- Variables adimensionales:

$$u = \frac{N}{K}, \quad \tau = rt.$$

- Forma normalizada:

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - u).$$

- La normalización elimina parámetros y conserva la estructura dinámica.

- Mapa logístico:

$$F_{\mu}(x) = \mu x(1 - x).$$

- Modelo discreto:

$$x_{n+1} = F_{\mu}(x_n).$$

- El parámetro μ controla el comportamiento de las *órbitas*.

Puntos fijos del logístico discreto

- Se resuelve:

$$F_{\mu}(x) = x.$$

- Entonces:

$$\mu x(1 - x) = x.$$

- Puntos fijos:

$$x = 0, \quad p_{\mu} = \frac{\mu - 1}{\mu}.$$

- Derivada:

$$F'_\mu(x) = \mu(1 - 2x).$$

- En $x = 0$:

$$F'_\mu(0) = \mu.$$

- En $p_\mu = (\mu - 1)/\mu$:

$$F'_\mu(p_\mu) = 2 - \mu.$$

- Por tanto, p_μ es estable si $1 < \mu < 3$.

- En el curso: una bifurcación cambia el número o la estabilidad de equilibrios.
- En mapas: también pueden cambiar los ciclos periódicos.
- En $\mu = 3$:

$$F'_{\mu}(p_{\mu}) = -1.$$

- El punto fijo pierde estabilidad y aparece una *órbita* de periodo 2.

Duplicación de periodo

- Al aumentar μ , el atractor cambia:

$$1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 4 \longrightarrow 8 \longrightarrow \dots$$

- Primero hay un punto fijo atractor.
- Luego aparece un ciclo de periodo 2.
- Después ciclos de periodo 4, 8, 16, etc.

Diagrama de bifurcación logístico

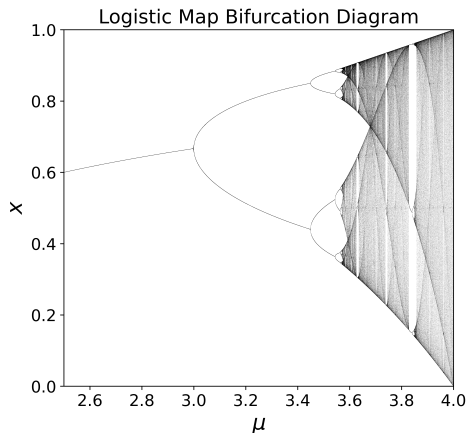


Figura: Valores iterados de F_μ tras descartar el transitorio, $2.5 \leq \mu \leq 4$.

```
import torch
import matplotlib.pyplot as plt

# Logistic map:  $\mu x (1 - x)$ 

mu = torch.linspace(2.5, 4.0, 2000)
x = torch.full_like(mu, 0.5)
X = torch.empty(300, mu.shape[0])

for i in range(700):
    x = mu * x * (1 - x)
    #  $x[i] = \mu[i] * x[i] * (1 - x[i])$ 

for i in range(300):
    x = mu * x * (1 - x)
    #  $x[j] = \mu[j] * x[j] * (1 - x[j])$ 
    X[i] = x
    #  $X[i, j] = x[j]$ 

MU = mu.expand_as(X)
#  $MU[i, j] = \mu[j]$ 

plt.scatter(
    MU, X,
    s=0.2, alpha=0.25,
    color='black', marker='.',
)

plt.show()
```

- Definición:

$$T_2(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2(1-x), & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

- Es lineal por partes.
- Tiene forma geométrica de tienda.

La función $T_\mu(x) = \mu \min(x, 1 - x)$

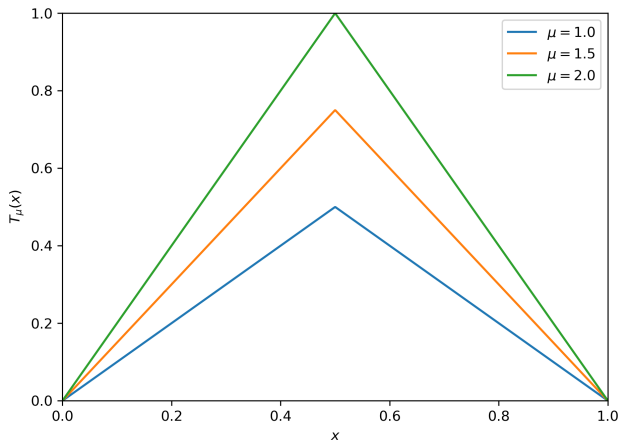


Figura: Gráficas de T_μ para $\mu = 1$, $\mu = 1.5$ y $\mu = 2$.

Map tent y codificación simbólica

- Dividimos el intervalo:

$$L = \left[0, \frac{1}{2}\right], \quad R = \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

- Cada iteración indica si la *órbita* cae en L o en R .
- Así se obtiene una sucesión simbólica:

$$L, R, L, L, R, \dots$$

- Esto conecta el map tent con la dinámica simbólica.

Diagrama de bifurcación del map tent

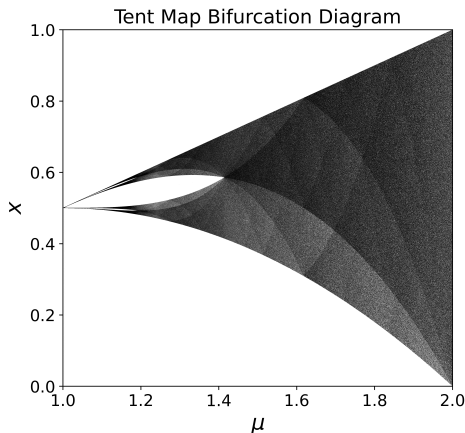


Figura: Estados finales de T_μ tras 1000 iteraciones, para 2000 condiciones iniciales por parámetro.

```
import torch
import matplotlib.pyplot as plt

# Tent-map:  $\mu \min(x, 1-x)$ 

mu_vals = torch.linspace(1, 2, 2000)
x_vals = torch.linspace(0, 1, 500)
x, mu = torch.meshgrid(
    x_vals, mu_vals, indexing='ij')
#  $x[i, j] = x\_vals[i]$ 
#  $\mu[i, j] = \mu\_vals[j]$ 

for i in range(1000):
    x = mu * torch.min(x, 1 - x)
    #  $\text{torch.min}(x, 1 - x)[i, j] =$ 
    #  $\min(x[i, j], 1 - x[i, j])$ 
    #  $x[i, j] = \mu[i, j] * \min(x[i, j], 1 - x[i, j])$ 

plt.scatter(
    mu, x,
    s=0.25, alpha=0.4,
    color='black', marker='.',
)
plt.show()
```

- Herramientas del curso:
 - equilibrio,
 - estabilidad,
 - linealización,
 - bifurcación,
 - adimensionalización.
- Devaney extiende esta mirada a funciones iteradas.
- Mensaje final:

reglas simples $\Rightarrow$ dinámica compleja.

-  Apuntes de Modelos Matemáticos I. Transcripción, notas de clase y complementos con Nagle, Saff & Snider, 7a ed. Mayo–junio de 2026.
-  Devaney, R. L. *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*. Second Edition. Addison-Wesley / Westview Press.